

掌握物质的分类方法与分散系基本概念；理解 离子反应的本质并熟练书写离子方程式；培养 宏观辨识与微观探析的化学学科素养

高中/高一/化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 45 分钟 | 中等水平，已掌握初中阶段酸碱盐的基本溶解性规律及部分溶液配制知识，具备初步的物质类别认知，但缺乏系统化分类框架与微观粒子视角。

授课教师：_____ 授课年级：高中 / 高一 / 化学

学科：高中/高一/化学 授课时长：45 分钟

授课日期：_____年____月____日 授课班级：_____

一、课题

本课题围绕“掌握物质的分类方法与分散系基本概念；理解离子反应的本质并熟练书写离子方程式；培养宏观辨识与微观探析的化学学科素养”展开，教师将通过问题导入、概念讲解、案例分析、课堂互动与当堂练习，引导学生在真实任务中逐步理解核心知识、形成分析方法，并落实以下目标：学生能够准确运用树状分类法与交叉分类法对常见化学物质进行系统归类，清晰界定纯净物、混合物及三大分散系的本质差异。；学生能够深入理解电解质在水溶液中的电离过程，阐明离子反应发生的微观条件（生成沉淀、气体或弱电解质），并能独立、规范地完成复杂情境下的离子方程式书写与正误判断。；学生通过对比观察溶液与胶体的光学性质差异，经历从宏观现象到微观粒子尺寸（1-100nm）的逻辑推理过程，切实提升宏观辨识与微观探析的化学学科核心素养。

二、教学目标

（一）知识与技能目标

- 学生能够准确运用树状分类法与交叉分类法对常见化学物质进行系统归类，清晰界定纯净物、

混合物及三大分散系的本质差异。

- 学生能够深入理解电解质在水溶液中的电离过程，阐明离子反应发生的微观条件（生成沉淀、气体或弱电解质），并能独立、规范地完成复杂情境下的离子方程式书写与正误判断。

（二）过程与方法目标

- Word 教案，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。
- PPT 课件，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（三）情感态度与价值观目标

- 建立规范表达与反思意识，并能够在课堂任务中主动展示自己的理解过程。

三、学情分析

高中 / 高一 / 化学学生当前基础情况为：中等水平，已掌握初中阶段酸碱盐的基本溶解性规律及部分溶液配制知识，具备初步的物质类别认知，但缺乏系统化分类框架与微观粒子视角。；在学习方式上更适合采用偏好讲练结合的教学节奏，习惯在教师明确示范后通过结构化练习巩固技能，对纯理论灌输接受度较低，需辅以直观案例与即时反馈。的组织形式，通过讲练结合、分层提问和即时反馈提升参与度

四、教学重点难点

（一）教学重点

- 物质的分类逻辑（树状与交叉分类法的适用场景与转换规则），教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（二）教学难点

- 准确辨析电解质与非电解质的边界（如单质、氧化物、有机物的电离属性判定），教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

五、教学过程

情境导入与目标锚定 (8 分钟)

教学活动：播放《生活中的分散系与离子世界》科普短片，聚焦牛奶、豆浆、血液等日常实例；教师提问引导：这些液体为何外观相似却性质迥异？化学反应在溶液中究竟如何发生？；板书呈现本节课核心学习目标与评价标准

教师活动：控制多媒体设备播放指定视频素材，暂停于关键画面（如光束穿过液体）；提出阶梯式追问：分散质颗粒大小如何影响光学性质？溶液中带电微粒的运动轨迹是什么？；分发学习任务单，标注重点突破方向与课堂互动节点

学生活动：观看视频并记录 3 个引发好奇的现象描述；结合初中溶液知识尝试口头回答分散系初步分类依据；在任务单上勾画本节课核心概念关键词，建立心理预期

设计意图：激活先验知识，明确本课学习主线，完成知识铺垫；评价提示：通过课堂即时问答收集学生前概念诊断结果；识别电解质认知盲区与分类逻辑断点；作为后续讲解的靶向调整依据。

物质分类逻辑与分散系探究 (10 分钟)

教学活动：教师演示树状分类法绘制流程，以 NaCl 为例展开多维度归属；小组合作完成交叉分类表填空（按状态、组成、导电性交叉标注）；对比实验观察：激光笔照射 Fe(OH)₃ 胶体与 CuSO₄ 溶液，记录光路差异

教师活动：使用交互式白板逐步生成分类树状图，强调分类标准的唯一性与互斥性原则；巡视指导小组讨论，提示学生注意同一物质在不同分类维度下的多重身份；组织光路对比实验，引导学生用纳米级尺度解释丁达尔效应的物理本质

学生活动：跟随教师节奏在笔记本上绘制分类思维导图，补充 KNO₃、空气等实例；小组内交换填写交叉分类表，互相校验分类逻辑是否自治；操作激光笔进行对照实验，绘制光路示意图并标注散射现象，归纳胶体介稳性成因

设计意图：构建系统化分类框架，理解分散系本质差异与胶体特性；评价提示：抽查学生绘制的分类导图完整性与逻辑准确性；评估其对树状/交叉分类法适用边界的理解程度；通过实验现象描述判断微粒粒径概念的建构情况。

电解质电离机制与离子反应本质 (10 分钟)

教学活动：动画演示 NaCl 、 CH_3COOH 在水中解离的动态过程对比；教师解析离子反应发生的三大驱动力（沉淀、气体、弱电解质生成）；典型情境辨析：判断 Na_2SO_4 与 KCl 混合是否发生反应并说明理由

教师活动：播放电离微观模拟动画，高亮显示水合离子形成过程与能量变化；板书推导离子反应平衡移动原理，结合溶解度积常数(K_{sp})与电离常数($K_{\text{a}}/K_{\text{b}}$)定性解释；设计陷阱题组，引导学生识别‘看似有离子交换实则无实质变化’的假反应

学生活动：观看动画并记录强/弱电解质电离程度的定量差异表述；参与教师主导的原理推导，在学案上列出离子反应发生的必要条件清单；独立完成情境辨析题，运用‘离子浓度是否显著降低’标准进行论证陈述

设计意图：揭示电离微观过程，阐明离子反应发生的热力学与动力学条件；评价提示：通过情境辨析题的正确率检验学生对离子反应本质的理解深度；观察学生能否准确使用‘自由移动离子浓度’术语解释反应驱动力。

离子方程式书写实战与正误判断 (10 分钟)

教学活动：教师示范‘写、拆、删、查’四步法完整流程（以 $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 为例）；学生分层练习：基础题（单一复分解）→进阶题（氧化还原/多步反应）→挑战题（过量/少量试剂判定）；同桌互评与典型错题投影讲评

教师活动：在黑板分栏演示四步法，特别强调难溶物、弱电解质、单质、氧化物的保留规则；巡回批改练习册，针对共性错误（如电荷不守恒、拆分错误、漏写沉淀符号）进行集中纠偏；选取 3 份代表性作业投屏，组织学生开展‘找茬式’正误判断辩论

学生活动：跟随教师节奏同步书写示例方程式，标注每一步的操作依据与易错警示；独立完成分层练习卷，限时提交答案，使用红笔订正错误并撰写错因分析；参与投屏讲评环节，指出屏幕方程式的具体错误点并提出修正方案，强化自我监控能力

设计意图：掌握标准化书写流程，提升复杂情境下的规范表达能力；评价提示：依据练习卷得分率与订

正质量评估技能掌握度；通过互评环节的发言质量考察学生对拆分规则与守恒定律的内化程度。

综合反馈与结构化总结迁移（7 分钟）

教学活动：师生共同回顾知识脉络，构建‘分类→分散系→电离→离子反应’逻辑链；发布课后拓展任务与分层作业；发放《化学选修一知识点总结.docx》结构化模板供学生对照自查

教师活动：引导学生使用康奈尔笔记法复盘本节课核心概念与解题路径；布置差异化作业：基础巩固层（规范书写训练）、能力提升层（实际废水离子检测方案设计）、拓展探究层（胶体在食品乳化中的应用调研）；指导学生如何利用知识点总结文档进行考前复习与错题归因

学生活动：在知识网络图上补充本节课新增节点与连接箭头，完善个人认知结构；记录作业要求与提交时间节点，自主选择适配自身水平的任务层级；对照知识点总结文档进行课堂内容映射，标记未掌握薄弱点以便课后针对性补救

设计意图：整合碎片知识形成网络，完成课后延伸与素养落地；评价提示：通过知识网络图的完整性评估概念关联能力；依据作业选题匹配度与文档自查记录判断元认知策略的应用效果。

六、课堂检测

（一）检测题目

- 下列关于反应热和焓变的说法正确的是？（A.反应热就是焓变，两者在任何条件下都完全等同/B.放热反应的 $\Delta H > 0$ ，吸热反应的 $\Delta H < 0$ /C.在等压条件下，化学反应的反应热等于焓变/D.反应热只能通过量热计直接测定，无法通过理论计算获得）
- 书写热化学方程式时，下列注意事项错误的是？（A.需注明反应温度和压强/B.需注明反应物和生成物的聚集状态/C.化学计量数只能是整数/D. ΔH 必须与化学计量数一一对应）
- 在 25°C 、 101kPa 下， $1\text{molCH}_4(\text{g})$ 完全燃烧生成 $\text{CO}_2(\text{g})$ 和液态 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，放出 890.3kJ 热量。该反应的热化学方程式为_____。若燃烧 0.5molCH_4 ，放出的热量为_____ kJ 。
- 某化学反应在等压条件下进行，反应体系向环境释放热量，则该反应的 ΔH 为？（A.正值且大

于 0/B.负值且小于 0/C.正值且小于 0/D.负值且大于 0)

- 在中和反应反应热的测定实验中，为了提高测定准确度，通常采取的措施是？（A.使用浓盐酸和浓 NaOH 溶液/B.NaOH 溶液稍过量以保证盐酸完全反应/C.反应过程中不断搅拌并记录最低温度/D.忽略量热计的比热容会使测定结果更精确）
- 已知 $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \Delta H = -285.8 \text{ kJ/mol}$ ，则生成气态水的热化学方程式为？（A. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -241.8 \text{ kJ/mol}$ /B. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -285.8 \text{ kJ/mol}$ /C. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = +241.8 \text{ kJ/mol}$ /D. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -241.8 \text{ kJ/mol}$ ）
- 从微观角度分析，化学反应产生能量变化的主要原因是？（A.分子间作用力的改变/B.化学键的断裂与形成/C.体系温度的变化/D.压强对气体体积的影响）

（二）检测反馈

课堂检测后，教师应结合以下观察点进行针对性反馈与错因追踪：下列关于反应热和焓变的说法正确的是？（A.反应热就是焓变，两者在任何条件下都完全等同/B.放热反应的 $\Delta H > 0$ ，吸热反应的 $\Delta H < 0$ /C.在等压条件下，化学反应的反应热等于焓变/D.反应热只能通过量热计直接测定，无法通过理论计算获得）；书写热化学方程式时，下列注意事项错误的是？（A.需注明反应温度和压强/B.需注明反应物和生成物的聚集状态/C.化学计量数只能是整数/D. ΔH 必须与化学计量数——对应）；从微观角度分析，化学反应产生能量变化的主要原因是？（A.分子间作用力的改变/B.化学键的断裂与形成/C.体系温度的变化/D.压强对气体体积的影响）

七、板书设计

1. 物质的分类（树状与交叉分类法），板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
2. 胶体的性质与丁达尔效应，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
3. 电解质的电离与离子反应，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。

八、作业与反思

（一）课后作业

基础作业：完成教材配套习题第 15-18 题，重点练习含弱酸根离子与多元弱酸酸式根的离子方程式书写，要求每题附带拆分依据说明。；查阅资料整理生活中常见的三种胶体应用实例（如明矾净水、血液透析、墨水凝集），用微观粒子相互作用原理解释其作用机制，字数不少于 300 字。；制作一张 A3 尺寸的‘离子反应正误判断避坑指南’思维导图，涵盖常见拆分错误、守恒遗漏、条件缺失三类典型陷阱，并配以对应修正范例。

拓展作业：设计微型实验方案验证 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体的聚沉现象，可选用电解质溶液、加热或带相反电荷胶体混合等方法，记录操作步骤、现象预测与安全性评估。；调研城市污水处理厂中混凝沉淀工艺的化学原理，分析 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 或 FeCl_3 作为混凝剂时发生的电离、水解与胶体吸附沉降全过程，撰写简短技术报告。；利用家庭可用材料（醋、小苏打、淀粉、食用油）模拟酸碱中和与胶体形成过程，拍摄 1 分钟短视频并配字幕说明涉及的化学分类与离子反应知识点。

（二）教学反思

课程导入环节需依托多媒体视频素材创设生活化情境，快速激活学生对分散系与离子世界的感性认知，为后续抽象概念学习搭建桥梁。

课程总结与课后巩固阶段需结构化引用知识点总结文档，帮助学生梳理知识脉络、规范术语表达并提供可追溯的复习载体。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）